

Documentación de diseño de las API REST

GA7-220501096-AA5-EV03

Nombre

Hector Wanderley Palencia Puentes

Instructor

Oscar Fernando Carvajal Castaño

Centro de Teleinformática y Producción Industrial

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3186640

2026

El presente documento describe el diseño de la API REST del sistema SIAPE, desarrollada con Node.js y Express bajo una arquitectura MVC. Se detallan los 73 endpoints distribuidos en 13 módulos, incluyendo métodos HTTP, rutas, parámetros y respuestas. Todos los endpoints requieren autenticación JWT excepto los de autenticación y el endpoint de salud.

Enlace al repositorio github: <https://github.com/0wander1/SIAPE.git>

Módulo: Autenticación

Base URL: http://localhost:4000/api/auth

Autenticación requerida: No

Método	Ruta	Descripción	Body	Respuesta exitosa
POST	/login	Valida credenciales y envía código de verificación al correo del usuario	{ user_name, password }	{ message, userId }
POST	/verify-code	Verifica el código recibido por correo y retorna el token JWT	{ userId, codigo }	{ message, token, user }

Módulo: Trabajadores

Base URL: http://localhost:4000/api/trabajadores

Autenticación requerida: Sí (JWT)

Método	Ruta	Descripción	Body	Respuesta exitosa
GET	/trabajadores	Retorna la lista de todos los trabajadores con nombre, cargo, turno, celular y correo	—	Array de trabajadores
GET	/trabajadores/:id	Retorna un trabajador específico por su ID	—	Objeto trabajador
POST	/trabajadores	Crea un nuevo trabajador. Hashea la contraseña antes de guardar	{ nombre, cargo, direccion, turno, celular, correo, user_name, password }	Objeto trabajador creado
PUT	/trabajadores/:id	Actualiza datos del trabajador. Soporta cambio de contraseña por admin (Modo C) y cambio de contraseña propia (Modo A)	{ nombre, cargo, direccion, turno, celular, correo, user_name } o { contrasena_actual, nueva_contrasena } o { password }	Objeto trabajador actualizado
DELETE	/trabajadores/:id	Elimina un trabajador por su ID	—	{ message }

Módulo: Proveedores

Base URL: http://localhost:4000/api/proveedores

Autenticación requerida: Sí (JWT)

Método	Ruta	Descripción	Body	Respuesta exitosa
GET	/proveedores	Retorna la lista de todos los proveedores con sus productos asociados y conteo de pedidos pendientes	—	Array de proveedores con productos asociados
GET	/proveedores/:id	Retorna un proveedor específico por su ID con sus productos asociados	—	Objeto proveedor con productos asociados
POST	/proveedores	Crea un nuevo proveedor con sus productos asociados y marca de proveedor principal	{ nombre_proveedor , NIT, id_usuario_trab, productos_asociados }	Objeto proveedor creado
PUT	/proveedores/:id	Actualiza los datos del proveedor. Usa estrategia DELETE+INSERT para los productos asociados	{ nombre_proveedor , NIT, id_usuario_trab, productos_asociados }	Objeto proveedor actualizado
DELETE	/proveedores/:id	Elimina un proveedor. Rechaza si tiene pedidos asociados	—	{ message }

Módulo: Productos

Base URL: http://localhost:4000/api/productos

Autenticación requerida: Sí (JWT)

Método	Ruta	Descripción	Body	Respuesta exitosa
GET	/productos	Retorna la lista de todos los productos con nombre, valores, lote, fecha de vencimiento y bodega	—	Array de productos
GET	/productos/:id	Retorna un producto específico por su ID	—	Objeto producto
GET	/productos/:id/proveedores	Retorna los proveedores asociados a un producto con precio de compra y campo principal	—	Array de proveedores del producto
POST	/productos	Crea un nuevo producto	{ nombre_producto, valor_neto, valor_de_venta, lote, fecha_vencimiento, bodega_id_bodega }	Objeto producto creado
PUT	/productos/:id	Actualiza los datos de un producto existente	{ nombre_producto, valor_neto, valor_de_venta, lote, fecha_vencimiento, bodega_id_bodega }	Objeto producto actualizado
DELETE	/productos/:id	Elimina un producto. Rechaza si tiene facturas o pedidos asociados	—	{ message }

Módulo: Inventario

Base URL: http://localhost:4000/api/inventario

Autenticación requerida: Sí (JWT)

Método	Ruta	Descripción	Body	Respuesta exitosa
GET	/inventario	Retorna la lista de todos los registros de inventario con nombre de producto, cantidades y bodega	—	Array de registros de inventario
GET	/inventario/:id	Retorna un registro de inventario específico por su ID	—	Objeto inventario
POST	/inventario	Crea un nuevo registro de inventario asociado a un producto y bodega	{ producto_id_producto, bodega_id_bodega, cantidad_disponible, cantidad_reservada, cantidad_minima }	Objeto inventario creado
POST	/inventario/carga-masiva	Carga múltiples registros de inventario desde un archivo	Archivo multipart/form-data	{ message, insertados }
PUT	/inventario/:id	Actualiza las cantidades o bodega de un registro de inventario	{ cantidad_disponible, cantidad_reservada, cantidad_minima, bodega_id_bodega }	Objeto inventario actualizado
DELETE	/inventario/:id	Elimina el registro de inventario y su producto en una sola transacción. Rechaza si el producto tiene facturas o pedidos asociados	{ producto_id_producto }	{ message }

Módulo: Pedidos a Proveedores

Base URL: http://localhost:4000/api/pedidos-proveedor

Autenticación requerida: Sí (JWT)

Método	Ruta	Descripción	Body	Respuesta exitosa
GET	/pedidos-proveedor	Retorna la lista de todos los pedidos a proveedores con nombre de proveedor, trabajador e items	—	Array de pedidos con items
GET	/pedidos-proveedor/:id	Retorna un pedido específico por su ID con sus items	—	Objeto pedido con items
POST	/pedidos-proveedor	Crea un nuevo pedido. Actualiza precio_compra en producto_has_proveedor y valor_neto en producto por cada item	{ proveedor_id_proveedor, usuario_trab_id, estado, valor_total, fecha_estimada, observaciones, items: [{ producto_id_producto, cantidad, precio_unitario }] }	Objeto pedido creado con items
PUT	/pedidos-proveedor/:id	Actualiza el pedido. Si el estado cambia a "recibido" ejecuta transacción que actualiza el inventario en la bodega seleccionada	{ estado, fecha_estimada, observaciones, bodega_id }	Objeto pedido actualizado
DELETE	/pedidos-proveedor/:id	Elimina un pedido. Rechaza si el estado es "recibido" para proteger la trazabilidad del inventario	—	{ message }

Módulo: Clientes

Base URL: http://localhost:4000/api/clientes

Autenticación requerida: Sí (JWT)

Método	Ruta	Descripción	Body	Respuesta exitosa
GET	/clientes	Retorna la lista de todos los clientes con nombre y correo	—	Array de clientes
GET	/clientes/:id	Retorna un cliente específico por su ID	—	Objeto cliente
POST	/clientes	Crea un nuevo cliente	{ nombre, correo, telefono, direccion }	Objeto cliente creado
PUT	/clientes/:id	Actualiza los datos de un cliente existente	{ nombre, correo, telefono, direccion }	Objeto cliente actualizado
DELETE	/clientes/:id	Elimina un cliente. Rechaza si tiene facturas asociadas	—	{ message }

Módulo: Facturas

Base URL: http://localhost:4000/api/facturas

Autenticación requerida: Sí (JWT)

Método	Ruta	Descripción	Body	Respuesta exitosa
GET	/facturas	Retorna la lista de todas las facturas con número, fechas, totales y estado	—	Array de facturas
GET	/facturas/:id	Retorna una factura específica por su ID incluyendo sus items con nombre de producto	—	Objeto factura con items
POST	/facturas	Crea una nueva factura. Descuenta el stock de cada producto en inventario dentro de una transacción	{ numero_factura, cliente_id_cliente, fecha_emision, fecha_vencimiento, subtotal, impuesto, descuento, total, estado, usuario_trab_id, productos: [{ producto_id_producto, cantidad, valor_unitario }] }	Objeto factura creada con items
PUT	/facturas/:id	Actualiza los datos de una factura existente incluyendo sus productos	{ numero_factura, cliente_id_cliente, fecha_emision, fecha_vencimiento, impuesto, descuento, estado, usuario_trab_id, productos }	Objeto factura actualizada con items
DELETE	/facturas/:id	Elimina una factura y sus items en cascada	—	{ message }

Módulo: Pagos

Base URL: http://localhost:4000/api/pagos

Autenticación requerida: Sí (JWT)

Método	Ruta	Descripción	Body	Respuesta exitosa
GET	/pagos	Retorna la lista de todos los pagos con número de factura, monto, método y referencia	—	Array de pagos
GET	/pagos/:id	Retorna un pago específico por su ID	—	Objeto pago
POST	/pagos	Registra un nuevo pago. Valida que el monto no supere el saldo pendiente y actualiza el estado de la factura a "pagada" o "parcial"	{ factura_id_factura, monto_pagado, metodo_pago, referencia_transaccion }	Objeto pago creado
PUT	/pagos/:id	Actualiza los datos de un pago existente	{ monto_pagado, metodo_pago, referencia_transaccion }	Objeto pago actualizado
DELETE	/pagos/:id	Elimina un pago registrado	—	{ message }

Módulo: Bodegas**Base URL:** http://localhost:4000/api/bodegas**Autenticación requerida:** Sí (JWT)

Método	Ruta	Descripción	Body	Respuesta exitosa
GET	/bodegas	Retorna la lista de todas las bodegas con descripción, ubicación, ciudad, capacidad y tipo	—	Array de bodegas
GET	/bodegas/:id	Retorna una bodega específica por su ID	—	Objeto bodega
POST	/bodegas	Crea una nueva bodega. Rechaza nombres duplicados	{ descripcion, ubicacion, ciudad, capacidad_maxima, capacidad_actual, tipo_bodega, activa, usuario_trab_id_responsable }	Objeto bodega creada
PUT	/bodegas/:id	Actualiza los datos de una bodega existente	{ descripcion, ubicacion, ciudad, capacidad_maxima, capacidad_actual, tipo_bodega, activa, usuario_trab_id_responsable }	Objeto bodega actualizada
DELETE	/bodegas/:id	Elimina una bodega. Rechaza si tiene productos o inventario asociado	—	{ message }

Módulo: Reportes

Base URL: http://localhost:4000/api/reportes

Autenticación requerida: Sí (JWT)

Método	Ruta	Descripción	Parámetros	Respuesta exitosa
GET	/reportes/ventas	Retorna resumen de ventas y desglose por día o semana en el rango de fechas indicado. Excluye facturas anuladas	fecha_inicio, fecha_fin, agrupacion (dia/semana)	{ periodo, resumen: { total_facturas, ingresos_totales, promedio_por_factura }, por_semana }
GET	/reportes/inventario	Retorna todos los productos con cantidad disponible menor al mínimo establecido	—	{ total_criticos, productos }
GET	/reportes/proveedores	Retorna todos los proveedores con conteo de productos asociados y pedidos totales	—	Array de proveedores con total_productos y total_pedidos
GET	/reportes/trabajadores	Retorna todos los trabajadores con nombre, cargo, turno, celular y correo. Excluye campos sensibles	—	Array de trabajadores
GET	/reportes/costos	Retorna resumen de costos y detalle de pedidos a proveedores en el rango de fechas indicado. Excluye pedidos cancelados	fecha_inicio, fecha_fin	{ resumen: { total_pedidos, costo_total, promedio_por_pedido }, pedidos }

Módulo: Negocio

Base URL: http://localhost:4000/api/negocio

Autenticación requerida: Sí (JWT)

Método	Ruta	Descripción	Body	Respuesta exitosa
GET	/negocio	Retorna la información del negocio. Usa patrón singleton (un solo registro en BD)	—	Objeto negocio con nombre, NIT, dirección, teléfono, correo y logo_url
PUT	/negocio	Actualiza la información del negocio. Nombre y NIT son obligatorios	{ nombre, nit, direccion, telefono, correo, logo_url }	{ message, affectedRows }

Módulo: PQRS

Base URL: http://localhost:4000/api/pqrs

Autenticación requerida: Sí (JWT)

Método	Ruta	Descripción	Body	Respuesta exitosa
POST	/pqrs	Envía un PQRS por correo electrónico al desarrollador. El remitente se toma del token JWT. El correo se envía en segundo plano sin bloquear la respuesta	{ tipo, asunto, descripción }	{ message }

Endpoint de salud

Base URL: http://localhost:4000

Autenticación requerida: No

Método	Ruta	Descripción	Body	Respuesta exitosa
GET	/api/health	Verifica que el servidor está en funcionamiento	—	{ status: "ok", timestamp }